CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Carrés de $\mathbb{F}_p$ et premières propriétés de Σ

Énoncé

Cadre. $\Sigma = \{a^2+b^2 : a, b \in \mathbb{Z}\}$. L'anneau des **entiers de Gauss** est $\mathbb{Z}[i] = \{a+ib : a, b \in \mathbb{Z}\} \subset \mathbb{C}$, muni de la **norme** $N(z) = z\bar{z} = a^2 + b^2$. Ainsi $n \in \Sigma \iff \exists z \in \mathbb{Z}[i],\ N(z) = n$. Pour p premier, $v_p(n)$ est l'exposant de p dans la décomposition de $n \geqslant 1$.

Partie I. Soit p un nombre premier impair.

1. (**Critère d'Euler**) Montrer que $x \in \mathbb{F}_p^*$ est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$. On comparera l'ensemble C des carrés non nuls à $X = \{x : x^{\frac{p-1}{2}} = 1\}$.
2. En déduire que -1 est un carré de $\mathbb{F}_p$ si et seulement si $p \equiv 1 \pmod 4$. Que se passe-t-il pour $p = 2$? Trouver a avec $a^2 \equiv -1 \pmod{13}$.
3. Montrer que Σ est stable par produit, en établissant l'**identité de Diophante** $(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac-bd)^2 + (ad+bc)^2$. Écrire 65 de deux façons comme somme de deux carrés.
4. Montrer qu'un premier $p \equiv 3 \pmod 4$ n'est pas dans Σ, et plus généralement qu'aucun entier $n \equiv 3 \pmod 4$ ne l'est.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x^{p-1} = 1$ pour $x \in \mathbb{F}_p^*$.

Ce qu'on te demande. Compter les carrés : $x \mapsto x^2$ est 2 pour 1 sur $\mathbb{F}_p^*$.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Critère d'Euler

$C \subset X$. Si $x = y^2$ avec $y \neq 0$: $x^{\frac{p-1}{2}} = y^{p-1} = 1$ (Fermat).

$|X| \leqslant \frac{p-1}{2}$. X est l'ensemble des racines de $X^{\frac{p-1}{2}} - 1$, de degré $\frac{p-1}{2}$, dans le corps $\mathbb{F}_p$.

$|C| = \frac{p-1}{2}$. $y \mapsto y^2$ va de $\mathbb{F}_p^*$ sur C, et $y^2 = y'^2 \iff (y-y')(y+y') = 0 \iff y' = \pm y$. Comme $p \neq 2$, $y \neq -y$: chaque carré a exactement deux antécédents, et $|C| = \frac{p-1}{2}$.

Donc $C \subset X$ avec $|X| \leqslant |C|$:

$$x \in \mathbb{F}_p^* \text{ est un carré } \iff x^{\frac{p-1}{2}} = 1.$$

Question 2

Étape 1. Quand -1 est-il un carré ?

Par Q1, -1 est un carré si et seulement si $(-1)^{\frac{p-1}{2}} = 1$ dans $\mathbb{F}_p$; comme $1 \neq -1$ (p impair), c'est équivalent à $\frac{p-1}{2}$ pair, soit $p \equiv 1 \pmod 4$. Pour $p = 2$: $-1 = 1 = 1^2$ est un carré.

-1 est un carré modulo p si et seulement si $p = 2$ ou $p \equiv 1 \pmod 4$.

Pour $p = 13$: $5^2 = 25 = 26 - 1 \equiv -1$. Donc $a = 5$ convient (et $a = 8$).

Question 3

Étape 1. Stabilité par produit

N est multiplicative : $N(zz') = zz'\overline{zz'} = z\bar{z}\,z'\bar{z}' = N(z)N(z')$. Avec $z = a + ib$, $z' = c + id$: $zz' = (ac - bd) + i(ad + bc)$, d'où

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac - bd)^2 + (ad + bc)^2.$$

Ainsi $\Sigma \cdot \Sigma \subset \Sigma$. Avec $5 = 1^2 + 2^2$ et $13 = 2^2 + 3^2$: $65 = (2 - 6)^2 + (3 + 4)^2 = 4^2 + 7^2$, et en remplaçant z' par $\bar{z}'$: $65 = (2 + 6)^2 + (3 - 4)^2 = 8^2 + 1^2$.

Question 4

Étape 1. Les entiers ▮ 3 (mod 4)

a pair : $a^2 \equiv 0$; a impair, $a = 2k + 1$: $a^2 = 4k^2 + 4k + 1 \equiv 1 \pmod 4$. Donc $a^2 + b^2 \in \{0, 1, 2\} \pmod 4$, jamais 3.

Aucun entier $n \equiv 3 \pmod 4$ n'est somme de deux carrés ; en particulier aucun premier $p \equiv 3 \pmod 4$.

Le piège

Le critère d'Euler compte les racines d'un polynôme : cela n'a de sens que dans un **corps** (dans $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$, $X^2 - 1$ a quatre racines).

La méthode

Pour caractériser un sous-ensemble d'un groupe fini : trouver une inclusion facile, puis comparer les cardinaux.

Rappels de cours utilisés

- **Le corps $\mathbb{F}_p$.** $\mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est un corps ; $\mathbb{F}_p^*$ a $p-1$ éléments et $x^{p-1} = 1$ pour $x \neq 0$ (Fermat). Un polynôme de degré d a au plus d racines dans $\mathbb{F}_p$.